חוק הפילוג המורחב

השתמשו בחוק הפילוג המורחב פתחו סוגריים וכנסו איברים דומים (במידה ויש).

(1) $(x+7)(x+2)=$

(2) $(a+3)(a+6)=$

(3) $(b+1)(b+9)=$

(4) $(c+2)(c-3)=$

(5) $(x+11)(x-6)=$

(6) $(p+8)(p-9)=$

(7) $(a-2)(a+4)=$

(8) $(b-6)(b+5)=$

(9) $(a-3)(a-4)=$

(10) $(x-6)(x-7)=$

(11) $(2x+1)(x-4)=$

(12) $(x-7)(5x+8)=$

(13) $(10-10x)(-x+9)=$

(14) $(-x-2)(3+x)=$

(15) $(-a+2)(3a-4)=$

(16) ★ $4\cdot(a+2)(a+3)=$

(17) ★ $-5\cdot(2a-7)(3a-8)=$

(18) ★ $6\cdot(6+x)(6-x)=$

השלימו את החסר בכל אחד מהמקומות הריקים.

השתמשו בחוק הפילוג המורחב.

(27) $(x+8)\cdot(x+__)=__+4x+__+32$

(28) $(a+7)(a-__)=a^2-__+__-35$

(29) $(3x+10)\cdot(x+__)=3x^2+__+__+20$

(30) $(__+11)(__-4)=b^2-__+__-__$

(31) $(12x+__)(__-2)=36x^2-__+6x-__$

(32) $(__-18)(b+__)=b^2+__-__-9$

פתרו את המשוואות הבאות.

$$(x+5)\cdot(x+4)=x^2+38 \quad \textbf{(33)}$$

$$(y-6)(y+8)=-66+y^2 \quad \textbf{(34)}$$

$$-4+(3x-1)\cdot(x+5)=x(3x+41) \quad \textbf{(35)}$$

$$a^2+(a-6)(6-a)=4(2a-1) \quad \textbf{(36)}$$

$$(1+9a)(2-4a)=(1-6a)(6a-5)-4 \quad \textbf{(37)}$$

פתרו את מערכות המשוואות הבאות.

$$\begin{cases}(x+2)(y-3)=xy\\(x-1)(y+3)=xy\end{cases} \quad \textbf{(38)}$$

$$\begin{cases}(x+1)(y-2)=xy\\(x-1)(y+6)=xy\end{cases} \quad \textbf{(39)}$$

$$\begin{cases}(x+2)(5+2y)=2xy\\(x+3)(y+1)=y(x+2)\end{cases} \quad \textbf{(40)}$$

$$\begin{cases}(x-12)(y+4)=xy-32\\(x-15)(y+4)=(y-2)\cdot x\end{cases} \quad \textbf{(41)}$$

תשובות סופיות

(1) $x^2+9x+14$	(2) $a^2+9a+18$		
(3) $b^2+10b+9$	(4) c^2-c-6		
(5) $x^2+5x-66$	(6) p^2-p-72		
(7) a^2+2a-8	(8) b^2-b-30		
(9) $a^2-7a+12$	(10) $x^2-13x+42$		
(11) $2x^2-7x-4$	(12) $5x^2-27x-56$		
(13) $10x^2-100x+90$	(14) $-x^2-5x-6$		
(15) $-3a^2+10a-8$	(16) $4a^2+20a+24$		
(17) $-30a^2+185a-280$	(18) $216-6x^2$		

(27) $(x+8)\cdot(x+4)=x^2+4x+8x+32$

(28) $(a+7)\cdot(a-5)=a^2-5a+7a+35$

(29) $(3x+10)\cdot(x+2)=3x^2+6x+10x+20$

(30) למשל, $(b+11)(b-4)=b^2-4b+11b-44$

(31) $(12x+2)(3x-2)=36x^2-24x+6x-4$

(32) $(b-18)(b+0.5)=b^2+0.5b-18b-9$

(33) $x=2$

(34) $y=-9$

(35) $x=-\frac{1}{3}$

(36) $a=8$

(37) $a=\frac{1}{2}$

(38) $(4,9)$

(39) $(2,6)$

(40) $(2,-5)$

(41) $(40,12)$